

Infúzne roztoky — ťahák (cheat sheet)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.06.2026

Prehľad **zloženia a výberu infúzných roztokov** — koncentrácie elektrolytov, tonicita a klinické zásady. Súvisí s [poruchami sodíka](#) a [algoritmom hyponatrémie](#).

Zloženie bežných roztokov (na 1 liter)

Roztok	Na ⁺	Cl ⁻	K ⁺	Iné	Osmolarita (mosm/l)
Plazma (referencia)	140	100	4	HCO ₃ ⁻ 24	~290
0,9 % NaCl (fyziologický)	154	154	0	—	~308
Ringer-laktát (Hartmann)	130	109	4	Ca 1,5; laktát 28	~273
Plasma-Lyte 148	140	98	5	Mg 1,5; acetát 27; glukonát 23	~295
0,45 % NaCl (½ fyziologický)	77	77	0	—	~154
5 % glukóza (G5)	0	0	0	glukóza 50 g	~278*
3 % NaCl (hypertonický)	513	513	0	—	~1027
8,4 % NaHCO ₃	1000	0	0	HCO ₃ ⁻ 1000 (1 mmol/ml)	~2000

* G5 je in vitro takmer izotonická, no po metabolizme glukózy poskytuje **voľnú vodu** — pôsobí hypotonicky.

Tonicita — praktické dôsledky

Tonicita	Príklady	Použitie
Izotonické	0,9 % NaCl, Ringer-laktát, Plasma-Lyte	Náhrada objemu, resuscitácia, udržiavacia terapia
Hypotonické	0,45 % NaCl, G5	Náhrada voľnej vody (hypernatrémia); v udržiavacej terapii u dospelých opatrne (riziko hyponatrémie)
Hypertonické	3 % NaCl	Symptomatická ťažká hyponatrémia (boly 100–150 ml), edém mozgu

Balansované roztoky vs. 0,9 % NaCl

- **0,9 % NaCl** má vysoký chlorid (154) — pri veľkých objemoch spôsobuje **hyperchloremickú metabolickú acidózu** a môže zhoršiť renálnu perfúziu.
- **Balansované kryštaloidy** (Ringer-laktát, Plasma-Lyte) majú zloženie bližšie plazme; pri resuscitácii sú vo väčšine situácií **uprednostňované** (štúdie SMART, BaSICS, PLUS — celkovo v prospech balansovaných pri riziku poškodenia obličiek).
- **Ringer-laktát obsahuje vápnik** — nepodávaj v jednej linke s *citrátovými* krvnými prípravkami (riziko zrazenia) ani s ceftriaxonom u novorodencov.
- Pri ťažkej hyperkaliémii sa balansované roztoky (K 4–5) v praxi tolerujú; paradoxne 0,9 % NaCl môže acidózou kaliémiu zhoršiť.

Výber podľa situácie

Situácia	Voľba
Resuscitácia / hypovolémia	Balansovaný kryštaloid (Ringer-laktát, Plasma-Lyte)

Situácia	Voľba
Hypernatrémia (náhrada voľnej vody)	G5 alebo 0,45 % NaCl, pomalá korekcia ($\leq 10\text{--}12$ mmol/l/24 h)
Symptomatická ťažká hyponatrémia	3 % NaCl 100–150 ml bolus, kontrola Na ⁺ , limit ≤ 8 mmol/l/24 h
Diabetická ketoacidóza	Najprv 0,9 % NaCl, potom balansovaný; pridať glukózu pri glykémii < 14 mmol/l
Hyperkalciémia	Izotonický roztok (0,9 % NaCl) na obnovu volémie a kalciuréziu
Udržiavacia terapia (dospelí)	Izotonický roztok (vyhni sa hypotonickým — riziko nozokomiálnej hyponatrémie)

Úskalia

- **Koloidy** (hydroxyetylškrob) sa pri kritickej chorobe a seapse **neodporúčajú** (riziko AKI a mortality); albumín má vybrané indikácie.
- Hypotonické roztoky u dospelých sú častou príčinou **nemocničnej hyponatrémie** — preferuj izotonické udržiavacie roztoky.
- Hypertonický roztok pri kontinuálnom podávaní cez **centrálny katéter**; vždy monitoruj rýchlosť korekcie Na⁺.
- Objem a typ vždy prispôsob klinickému stavu (srdcové/renálne zlyhanie — riziko preťaženia).

Zdroj: Semler MW et al. *Balanced Crystalloids versus Saline (SMART)*, *N Engl J Med* 2018; Finfer S et al. *Balanced Multielectrolyte Solution (PLUS)*, *N Engl J Med* 2022; štandardné odporúčania intenzívnej a internej medicíny. *Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.*

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-infuzne-roztoky> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.